

Review Questions

The answers to the chapter review questions can be found in the Appendix.

1. Which of the following are legal entry point methods that can be run from the command line? (Choose all that apply.)

- A. `private static void main(String[] args)`** ✗
- B. `public static final main(String[] args)`
- C. `public void main(String[] args)`
- D. `public static final void main(String[] args)`**
- E. `public static void main(String[] args)`**
- F. `public static main(String[] args)`

Las respuestas correctas son D y E ya que estas 2 formas de declarar métodos de entrada son los correctos al momento de ejecutar un programa, el inciso A esta mal ya que la JVM necesita que el punto de entrada sea public.

2. Which answer options represent the order in which the following statements can be assembled into a program that will compile successfully? (Choose all that apply.)

X: `class Rabbit {}`
 Y: `import java.util.*;`
 Z: `package animals;`

- A. X, Y, Z
- B. Y, Z, X
- C. Z, Y, X**
- D. Y, X**
- E. Z, X**
- F. X, Z
- G. None of the above

Las formas en las que podemos comenzar a escribir un programa vienen dadas por las respuestas C, D y E, ya que al comienzo de cada programa se escribe el paquete que se este utilizando, posteriormente se importan las librerías a utilizar y después ya podemos comenzar a implementar las clases necesarias. En dado caso de que no se esté usando algún paquete se puede omitir este bloque, lo mismo para las librerías, si no se necesitan se pueden omitir.

3. Which of the following are true? (Choose all that apply.)

```
public class Bunny {
    public static void main(String[] x) {
        Bunny bun = new Bunny();
    } }
```

- A. Bunny is a class.**
- B. bun is a class.
- C. main is a class.
- D. Bunny is a reference to an object.
- E. bun is a reference to an object.**
- F. main is a reference to an object.
- G. The main() method doesn't run because the parameter name is incorrect.** ✗

En este caso las respuestas correctas son A y E, ya que Bunny hace referencia a la clase creada por lo que este es cierto, en el caso de E bun como bien se describe hace referencia a el objeto que sera de tipo Bunny.

4. Which of the following are valid Java identifiers? (Choose all that apply.)

A. `_` X

B. `_helloWorld$`

C. `true`

D. `java.lang`

E. `Public`

F. `1980_s`

G. `_Q2_`

En Java podemos usar distintas formas de declarar identificadores, en algunos casos se puede usar un guion bajo seguido del nombre o también la palabra `Public` es válida al momento de declarar una variable.

5. Which statements about the following program are correct? (Choose all that apply.)

```

2: public class Bear {
3:     private Bear pandaBear;
4:     private void roar(Bear b) {
5:         System.out.println("Roar!");
6:         pandaBear = b;
7:     }
8:     public static void main(String[] args) {
9:         Bear brownBear = new Bear();
10:        Bear polarBear = new Bear();
11:        brownBear.roar(polarBear);
12:        polarBear = null;
13:        brownBear = null;
14:        System.gc(); } }

```

El garbage collector aquí funciona en el caso de A, ya que en la línea 9 se crea este objeto y se le asigna un método, pero después de la línea 13 se vuelven elegibles para GC ya que no hay nada que apunte a ese objeto. De forma análoga sucede en la opción D, otro aspecto a considerar en la línea 14 es que el gc no garantiza que se ejecute.

A. The object created on line 9 is eligible for garbage collection after line 13.

B. The object created on line 9 is eligible for garbage collection after line 14.

C. The object created on line 10 is eligible for garbage collection after line 12. X

D. The object created on line 10 is eligible for garbage collection after line 13.

E. Garbage collection is guaranteed to run. X

F. Garbage collection might or might not run.

G. The code does not compile.

6. Assuming the following class compiles, how many variables defined in the class or method are in scope on the line marked on line 14?

```

1: public class Camel {
2:     { int hairs = 3_000_0; }
3:     long water, air=2;
4:     boolean twoHumps = true;
5:     public void spit(float distance) {
6:         var path = "";

```

```

7:      { double teeth = 32 + distance++; }
8:      while(water > 0) {
9:          int age = twoHumps ? 1 : 2;
10:         short i=-1;
11:         for(i=0; i<10; i++) {
12:             var Private = 2;
13:         }
14:         // SCOPE
15:     }
16: }
17: }

```

La opción correcta en este ejercicio es la F ya que el número correcto de variables que entran dentro del alcance son water, air, twoHumps, path, age,distance y age.

- A. 2
- B. 3** X
- C. 4
- D. 5
- E. 6
- F. 7**
- G. None of the above

7. Which are true about this code? (Choose all that apply.)

```

public class KitchenSink {
    private int numForks;

    public static void main(String[] args) {
        int numKnives;
        System.out.print("""
            "# forks = " + numForks +
            " # knives = " + numKnives +
            " # cups = 0""");
    }
}

```

La opción correcta en este caso son las opciones C y E, ya que forks y knives no apuntan a nada mientras que cups en se le dice que imprima = 0, además por la forma en que está escrito se dejan espacios en blanco al principio.

- A. The output includes: # forks = 0.** X
- B. The output includes: # knives = 0.** X
- C. The output includes: # cups = 0.**
- D. The output includes a blank line.
- E. The output includes one or more lines that begin with whitespace.**
- F. The code does not compile.

8. Which of the following code snippets about `var` compile without issue when used in a method? (Choose all that apply.)

A. `var spring = null;`
 B. `var fall = "leaves";`
 C. `var evening = 2; evening = null;`
 D. `var night = Integer.valueOf(3);`
 E. `var day = 1/0;`
 F. `var winter = 12, cold;`
 G. `var fall = 2, autumn = 2;` X
 H. `var morning = ""; morning = null;`

Las respuestas correctas son B,D,E,H, ya que en estos casos java puede determinar el tipo de dato que se le esta pasando de manera correcta, en el caso de la opción G no es correcto ya que no se puede usar `var` para asignar 2 variables al mismo tiempo, se tiene que usar `var` para cada una.

9. Which of the following are correct? (Choose all that apply.)

A. An instance variable of type `float` defaults to 0.
 B. An instance variable of type `char` defaults to `null`.
 C. A local variable of type `double` defaults to 0.0. X
 D. A local variable of type `int` defaults to `null`.
 E. A class variable of type `String` defaults to `null`.
 F. A class variable of type `String` defaults to the empty string `""`.
 G. None of the above.

La opción D es la única correcta ya que cuando se declara una variable `int` sin inicializarla, por default se le asocia un valor `null`.

10. Which of the following expressions, when inserted independently into the blank line, allow the code to compile? (Choose all that apply.)

```
public void printMagicData() {
    var magic = _____;
    System.out.println(magic);
}
```

A. `3_1`
 B. `1_329_.0`
 C. `3_13.0_`
 D. `5_291._2`
 E. `2_234.0_0`
 F. `9___6`
 G. `_1_3_5_0`

Las respuestas correctas son B,D,E, ya que son formatos validos para poder asignar una variable y que además de que se usa `var` java permite asociarle un tipo de dato correcto.

11. Given the following two class files, what is the maximum number of imports that can be removed and have the code still compile?

```
// Water.java
package aquarium;
public class Water { }
```

```
// Tank.java
package aquarium;
import java.lang.*;
import java.lang.System;
import aquarium.Water;
import aquarium.*;
public class Tank {
    public void print(Water water) {
        System.out.println(water); } }
```

En esta sección tenemos que podemos eliminar 4 imports y que el código siga funcionando ya que algunos de ellos son redundantes, es decir se usan en ambas clases y no es necesario volver a llamarlos en otra.

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
- E. 4**
- F. Does not compile

12. Which statements about the following class are correct? (Choose all that apply.)

```
1: public class ClownFish {
2:     int gills = 0, double weight=2;
3:     { int fins = gills; }
4:     void print(int length = 3) {
5:         System.out.println(gills);
6:         System.out.println(weight);
7:         System.out.println(fins);
8:         System.out.println(length);
9: } }
```

En esta pregunta las respuestas correctas son A y D ya que en la línea 2 cuando declaramos gills = 0, no se pone ; por lo que esto genera un error de compilación y por lo tanto al querer imprimir en la línea 7 fins = gills se tiene el mismo error de compilación.

- A. Line 2 generates a compiler error.**
- B. Line 3 generates a compiler error.
- C. Line 4 generates a compiler error.
- D. Line 7 generates a compiler error.**
- E. The code prints 0.
- F. The code prints 2.0.
- G. The code prints 2.
- H. The code prints 3.

13. Given the following classes, which of the following snippets can independently be inserted in place of INSERT IMPORTS HERE and have the code compile? (Choose all that apply.)

```
package aquarium;  
public class Water {  
    boolean salty = false;  
}
```

```
package aquarium.jellies;  
public class Water {  
    boolean salty = true;  
}
```

```
package employee;  
INSERT IMPORTS HERE  
public class WaterFiller {  
    Water water;  
}
```

A,B,C, son las respuestas correctas ya que al momento de importar no estamos omitiendo algún paquete necesario para las clases definidas.

- A. `import aquarium.*;`
- B. `import aquarium.Water;`
 `import aquarium.jellies.*;`
- C. `import aquarium.*;`
 `import aquarium.jellies.Water;`
- D. `import aquarium.*;`
 `import aquarium.jellies.*;`
- E. `import aquarium.Water;`
 `import aquarium.jellies.Water;`
- F. None of these imports can make the code compile.

14. Which of the following statements about the code snippet are true? (Choose all that apply.)

```
3: short numPets = 5L;  
4: int numGrains = 2.0;  
5: String name = "Scruffy";  
6: int d = numPets.length();  
7: int e = numGrains.length;  
8: int f = name.length();
```

- A. Line 3 generates a compiler error.
- B. Line 4 generates a compiler error.
- C. Line 5 generates a compiler error.
- D. Line 6 generates a compiler error.
- E. Line 7 generates a compiler error.
- F. Line 8 generates a compiler error.

A,B,D,E son las respuestas ya que por el tipo de dato que se quiere usar en la variable de referencia se le esta asignando un objeto que tiene otro tipo de dato y esto nos genera un error de compilación a diferencia de las líneas 5 y 8 en las cuales se asigna correctamente un tipo de dato valido.

15. Which of the following statements about garbage collection are correct? (Choose all that apply.)

- A. Calling `System.gc()` is guaranteed to free up memory by destroying objects eligible for garbage collection.
- B. Garbage collection runs on a set schedule.
- C. Garbage collection allows the JVM to reclaim memory for other objects.
- D. Garbage collection runs when your program has used up half the available memory.
- E. An object may be eligible for garbage collection but never removed from the heap.
- F. An object is eligible for garbage collection once no references to it are accessible in the program.
- G. Marking a variable `final` means its associated object will never be garbage collected.

C,E,F son correctas ya que por definicion asi es como trabaja el GC

16. Which are true about this code? (Choose all that apply.)

```
var blocky = ""
    squirrel \s
    pigeon  \
    termite""";
System.out.print(blocky);
```

B,D son correctas ya que se están dejando espacios al momento de imprimir la variable blocky.

- A. It outputs two lines.
- B. It outputs three lines.
- C. It outputs four lines.
- D. There is one line with trailing whitespace.
- E. There are two lines with trailing whitespace.
- F. If we indented each line five characters, it would change the output.

17. What lines are printed by the following program? (Choose all that apply.)

```
1: public class WaterBottle {
2:     private String brand;
3:     private boolean empty;
4:     public static float code;
5:     public static void main(String[] args) {
6:         WaterBottle wb = new WaterBottle();
```

```

7:      System.out.println("Empty = " + wb.empty);
8:      System.out.println("Brand = " + wb.brand);
9:      System.out.println("Code = " + code);
10:   } }

```

- A. Line 8 generates a compiler error.
- B. Line 9 generates a compiler error.
- C. Empty =
- D. Empty = false
- E. Brand =
- F. Brand = null
- G. Code = 0.0
- H. Code = 0f

D,F,H son las respuestas correctas ya que al momento que declaramos brand, empty, code no se les asigna un valor, entonces por default valdrán false en el caso del Boolean, null para brand y 0.0 para float.

18. Which of the following statements about var are true? (Choose all that apply.)

- A. A var can be used as a constructor parameter.
- B. The type of a var is known at compile time.
- C. A var cannot be used as an instance variable.
- D. A var can be used in a multiple variable assignment statement.
- E. The value of a var cannot change at runtime.
- F. The type of a var cannot change at runtime.
- G. The word var is a reserved word in Java.

B,C,F son las respuestas ya que por definición así es como trabaja var en java

19. Which are true about the following code? (Choose all that apply.)

```

var num1 = Long.parseLong("100");
var num2 = Long.valueOf("100");
System.out.println(Long.max(num1, num2));

```

- A. The output is 100.
- B. The output is 200.
- C. The code does not compile.
- D. num1 is a primitive.
- E. num2 is a primitive.

A,D son las respuestas correctas en esta pregunta ya que en num1 el dato "100" se convierte en un long por lo que nos devuelve el valor 100 y además es de tipo primitivo, num2 lo que haría sería decirnos el tipo de dato que es "100".

20. Which statements about the following class are correct? (Choose all that apply.)

```

1: public class PoliceBox {
2:     String color;
3:     long age;
4:     public void PoliceBox() {
5:         color = "blue";
6:         age = 1200;

```



```

7:     }
8:     public static void main(String []time) {
9:         var p = new PoliceBox();
10:        var q = new PoliceBox();
11:        p.color = "green";
12:        p.age = 1400;
13:        p = q;
14:        System.out.println("Q1="+q.color);
15:        System.out.println("Q2="+q.age);
16:        System.out.println("P1="+p.color);
17:        System.out.println("P2="+p.age);
18:    } }

```

A. It prints Q1=blue.

B. It prints Q2=1200.

C. It prints P1=null.

D. It prints P2=1400.

E. Line 4 does not compile.

F. Line 12 does not compile.

G. Line 13 does not compile.

H. None of the above.

La respuesta correcta es C ya que el constructor inválido por lo que java crea uno automáticamente y los valores de p y q los inicializa en null y 0, entonces al llamarlos después de la línea 13 estos no tienen ningún valor, por eso P1 = null.

21. What is the output of executing the following class?

```

1: public class Salmon {
2:     int count;
3:     { System.out.print(count+"-"); }
4:     { count++; }
5:     public Salmon() {
6:         count = 4;
7:         System.out.print(2+"-");
8:     }
9:     public static void main(String[] args) {
10:        System.out.print(7+"-");
11:        var s = new Salmon();
12:        System.out.print(s.count+"-"); } }

```

- A. 7-0-2-1-
- B. 7-0-1-
- C. 0-7-2-1-
- D. 7-0-2-4-**
- E. 0-7-1-
- F. The class does not compile because of line 3.
- G. The class does not compile because of line 4.
- H. None of the above.

D es la respuesta correcta ya que aquí se va imprimiendo por secciones primero lo que van dentro del main, luego se leen las clases anónimas y al final el método.

22. Given the following class, which of the following lines of code can independently replace INSERT CODE HERE to make the code compile? (Choose all that apply.)

```
public class Price {
    public void admission() {
        INSERT CODE HERE
        System.out.print(amount);
    } }
```

- A. `int Amount = 0b11;`
- B. `int amount = 9L;`
- C. `int amount = 0xE;`
- D. `int amount = 1_2.0;`
- E. `double amount = 1_0_.0;`**
- F. `int amount = 0b101;`
- G. `double amount = 9_2.1_2;`**
- H. `double amount = 1_2_.0_0;`**

E,G,H son las respuestas correctas ya que el tipo de dato que se esta declarando java lo interpreta de manera correcta, por otro lado las demas respuestas asignan un valor no valido que si se usa en el codigo generara problemas de compilacion

23. Which statements about the following class are true? (Choose all that apply.)

```
1: public class River {
2:     int Depth = 1;
3:     float temp = 50.0;
4:     public void flow() {
5:         for (int i = 0; i < 1; i++) {
6:             int depth = 2;
7:             depth++;
8:             temp--;
9:         }
```

```
10:      System.out.println(depth);
11:      System.out.println(temp); }
12:  public static void main(String... s) {
13:      new River().flow();
14:  } }
```

- A. Line 3 generates a compiler error.
- B. Line 6 generates a compiler error.
- C. Line 7 generates a compiler error.
- D. Line 10 generates a compiler error.**
- E. The program prints 3 on line 10.
- F. The program prints 4 on line 10.
- G. The program prints 50.0 on line 11.
- H. The program prints 49.0 on line 11.**

A,D son las correctas ya que depth es declarada dentro del bucle for y su alcance es únicamente aquí, otro problema es con Depth y depth ya que java reconoce minusc de mayusc y por eso no se accede a ese atributo.